

Blatt 1 - Einführung

1. Gegeben ist die Preis-Absatz-Funktion $p(x) = 120 - 0,4x$. Bestimmen Sie die Erlösfunktion und den zugehörigen Definitionsbereich der Erlösfunktion. Für welche Mengen x wird ein Erlös von null erzielt und warum? Bei welcher Verkaufsmenge ist der Erlös maximal, wie hoch ist der maximal erzielbare Erlös?
2. Gegeben sei die Kostenfunktion $K(x) = 2x + 1.000$.
 - a) Geben Sie die Funktionen für die Fixkosten, die gesamten variablen Kosten, die Stückkosten, die stückfixen sowie für die stückvariablen Kosten an.
 - b) Bestimmen Sie die Gesamtkosten, die Fixkosten, die gesamten variablen Kosten, die Stückkosten, die stückfixen sowie die stückvariablen Kosten – sofern möglich – bei Produktionsmengen von 0, 10, 50, 100, 200, 500 sowie 1000 Einheiten an.
 - c) Zeigen Sie, dass sich die stückfixen Kosten halbieren, wenn sich die Produktionsmenge verdoppelt.
3. Gegeben sind die Erlös- sowie Kostenfunktion $E(x) = 3x$ bzw. $K(x) = 1,5x + 900$. Stellen Sie die Gewinnfunktion auf und berechnen Sie die Gewinnschwelle (Break-Even-Point), d.h. diejenige Menge x , bei der der Gewinn null ist.
4. Ein Unternehmen produziert ein Gut in zwei Güteklassen, A und B. Für das folgende Jahr ist der geschätzte Output von A um 50 % höher als der von B. Der Gewinn pro verkaufter Einheit ist 300 Euro für Güteklasse A und 200 Euro für B. Wie viel muss von jeder Güteklasse produziert werden, wenn im folgenden Jahr ein Gewinn von 13.000 Euro erzielt werden soll?
5. Die Versorgung eines Haushaltes mit elektrischer Energie kann zu zwei alternativen Tarifen erfolgen:
Tarif I: Grundgebühr: 30,-- €/Monat; Arbeitspreis: 0,25 €/kWh;
Tarif II: Grundgebühr: 12,-- €/Monat; Arbeitspreis: 0,40 €/kWh.
 - a) Ermitteln Sie für jeden der beiden Tarife die Gleichung der Kostenfunktion, die die monatlichen Gesamtkosten K in Abhängigkeit des monatlichen Energieverbrauchs x angibt. Zeichnen Sie beide Kostenfunktionen in ein einziges Koordinatensystem.
 - b) Berechnen Sie den monatlichen Energieverbrauch, für den sich in beiden Tarifen dieselben Kosten ergeben. Für welche Verbrauchswerte ist Tarif I günstiger als Tarif II?